

基准

问题三联合调度方案：货箱组批 · 服务区访问顺序 · 运输与中继任务安排 · 通信保障关系 | 现有库存：8 架运输机 · 共享电池 6/4/4 组 · 2 架中继机 · 6 组能源组件

任务分区 → 独立资源核算 → 冗余与缺口评估 → 四维比较

阶段一

任务分区
构建与关联约束

分区规则

15 个服务区每个必属且仅属一个任务组，每组至少含一个服务区

架次关联约束

同一运输架次涉及多个服务区时，这些服务区必须划入同一任务组

关系冻结

分区过程保持问题三已确定的组批、访问顺序、运输与中继安排及通信保障关系不变

阶段二

两种分区
方案生成

划分粒度

分别给出划分为 2 个与 3 个任务组的方案

2 组方案

3 组方案

组内任务集

各组仅承担本组服务区对应的运输任务与通信保障任务

阶段三

逐组独立
资源核算

核算前提

任务执行期间各类资源不得跨组调配，各组按自身任务集独立周转

运输无人机

共享电池

中继无人机

中继能源组件

周转口径

沿用两阶段等效充电与返航电量下限，逐组重算资源占用峰值

阶段四

冗余与
缺口评估

冗余核算

各组需求加总后与现有库存逐类比对，差值即为资源冗余量

缺口核算

需求超过库存的类别计为资源缺口，并定位瓶颈资源

均衡度量

比较各组间工作量与资源占用的离散程度

判定：某分区方案的资源需求是否超过现有库存？

是 · 需求超过库存 ↓

否 · 需求不超库存 ↓

给出资源缺口与原因

逐类列出缺口数量，并说明缺口成因：组内任务量集中、独立周转丧失跨组复用，或中继服务时段重叠导致机队需求抬升

给出资源冗余量

逐类给出剩余可用资源数量，作为该分区方案的抗扰余量与后续扩容依据

资源配置规模

2 组与 3 组方案各自的资源需求总量

资源冗余

逐类资源相对现有库存的剩余量

组间工作量均衡

各组任务量与资源占用的均衡程度

资源缺口

超出库存的类别、数量与成因